

创新性说明

项目名称：食刻准 —— 社区老年助餐的需求预测与营养约束备餐辅助系统

所属方向：社会治理和公共服务

说明：本文档遵循课程手册要求——不以「使用 AI / 大数据」本身作为创新点，所有创新主张均指出相对现有做法的实质差异及其作用。

一、创新点的判定标准

本项目的创新性按以下三个问题自检，避免落入手册明确列出的扣分情形：

自检问题	本项目回答
去掉所有技术名词后，创新还剩什么？	剩下「基于历史台账的需求预测」与「慢病营养约束」的组合机制。二者都是可独立成立的方法，不依赖任何大模型。
这个差异影响了哪个可测量的指标？	助餐点的食材浪费率与缺餐次数——二者都可由历史台账与实做记录直接测量。
现有做法为什么没有这么做？	现有做法（经验估量）缺乏数据基础；已有预订制（微信群接龙）依赖居民主动操作，覆盖不到数字能力最弱的刚需群体。

二、现有做法的确切状态

创新必须建立在准确理解现状之上。本项目明确承认：微信群接龙预订已经解决了「愿意预订群体」的备餐**准确性问题**（事实 F，来源：青岛日报报道的青岛运营良好助餐点做法）。

这一承认是必要的，因为把「已有方案能解决的问题」包装成创新点，正是课程手册反复警示的虚假创新。

因此本项目的创新**不在于「我们也做预订」**，而在于解决预订制覆盖不到的部分。

三、三项创新

创新一：把「做多少」与「做什么」从两次独立判断变成一个联合决策

维度	现有做法	本项目
份数决策	经营者凭经验估量	基于历史就餐规律、星期效应与外部因素（天气、节假日）的定量预测
菜品结构决策	经营者凭经验搭配	在慢病营养约束下求解，与份数决策同步进行
两者关系	先定份数，再想菜谱，互不校验	联合优化：营养约束会反过来影响可行份数区间

作用机制：慢病老人的营养限制（如低盐、控糖）会约束可选题材与菜品组合；这些约束实际同时限制了「能做什么」与「能做多少」。把两者分开决策，会导致备餐计划在菜品层面无法执行。**这是本项目与单纯「备餐量预测」工具的核心区别。**

创新二：不要求老年人掌握任何数字工具

维度	微信群接龙预订	本项目
老人端操作	需会使用微信、会接龙	零操作
数据来源	居民主动预订	历史就餐台账 + 助餐点登记信息
覆盖群体	数字能力较好的老人	包含数字能力最弱的高龄、独居老人

为什么这是创新：报道与政策文件共同指认，助餐的刚需对象正是高龄、独居、失能等自理能力不足的老人；而这部分人恰恰最难参与线上预订。现有数字化方案普遍把交互放在老人端，本项目把预测能力放在经营者一侧，避开了这个矛盾。

⚠ 诚实声明：本创新点依赖假设 H-17（「高龄独居老人难以参与现有预订方式」）。该假设**尚未验证**，且是本项目最危险的假设之一。若该假设不成立（即刚需老人实际可由家属代订），本项创新的价值将显著削弱。验证方法见《附录 A》验证计划第 2 项。

创新三：决策过程可解释、可复核、可追溯

维度	现有做法	本项目
决策依据	经营者经验，难以说明	给出建议值及其依据（历史同期数据、天气因素、约束条件）

可否复核	否	是——可回溯每一份建议的计算来源
经营者调整	无记录	调整被记录并回流，用于改进模型

作用：助餐点往往涉及街道补贴与公益资金，决策可追溯有助于向资助方说明资金使用效率，也便于经营者自身复盘。

四、创新类型归纳

类型	本项目体现	是否成立
新机制	需求预测与营养约束的耦合决策	☒ 成立
新组合	成熟的统计预测方法 + 营养约束规则 + 供餐场景	☒ 成立
新场景	把预测能力放在经营者侧而非老人侧，规避数字鸿沟	☒ 成立（依赖 H-17）
新效率	降低食材浪费率、减少缺餐	☒ 可测量
技术发明	无	☒ 本项目不含技术发明，不主张技术领先

五、与同类方案的实质差异

对比对象	它的做法	本项目的差异	差异是否成立
微信群接龙预订	居民主动预订	无需居民操作，覆盖不会用手机的老人	☒ （依赖 H-17）
通用餐饮需求预测系统	面向连锁餐饮，数据密集	适配小规模、低数据量、公益属性的社区助餐场景	☒
政府统一定量配餐	按区域总量统一采购	支持单点级波动预测，不追求规模统一	☒
仅做备餐量预测的工具	只预测份数	份数与菜品结构联合决策	☒
营养配餐软件	只做营养计算	营养约束参与需求决策，而非事后核算	☒

六、创新性的边界与诚实声明

必须明确写出本项目**不主张**的部分：

1. **不主张技术发明。**需求预测与营养约束都是成熟方法，本项目的创新在于组合与场景适配，不在于方法本身的新颖性。
2. **不主张 AI 是创新点。**大模型在本项目中承担的是台账自然语言录入、异常解释与建议理由生成等**体验层**工作，不是价值层。去掉大模型，核心机制依然成立。
3. **不主张已验证。**本阶段**未开展**真实试点，所有关于浪费率下降幅度的数字均为**假设 H**，不作为已实现的效果陈述。
4. **不主张市场规模巨大。**本项目的单点客单价很低（测算约 4320 元/年/点），商业模式偏弱，这一弱点已在《03_创新性项目开发文档》第 10 章如实列出。
5. **创新点二依赖未验证假设 H-17。**该假设若不成立，创新价值将削弱。

七、知识产权与合规

事项	说明
数据合规	只处理去标识化的聚合数据； 不存储老人姓名、身份证号、具体病历 ；营养约束以人群比例而非个人为单位
伦理边界	系统输出「建议值」而非「配额」，保留经营者调整权并记录调整；不用于削减老人餐食供应
引用规范	所有外部数据均标注来源机构、标题、时间与链接，未核实的数字一律标为假设，详见《附录 A：证据与假设台账》
原创性	本项目的方案设计、机制设计与文档内容均为项目组原创；引用他人资料均已标注来源，未直接复制他人项目或商业计划书

八、创新性一句话总结

本项目把助餐点经营者的「凭经验备餐」变成一次**可解释的联合决策**——在不要求老年人使用任何数字工具的前提下，同时决定明天做多少份、做什么菜，并使这一决策过程可以复核、可以追溯。